



Leer la telemetría

Guía 2 · Taller 02 de caso aplicado de IA en industria

Tres señales, y las tres se leen mal de tres maneras distintas. Esta guía es para tenerla al lado mientras miras la flota.

Qué emite la flota

Una fila por modelo y por día: $192 \text{ modelos} \times 91 \text{ días} = 17,472 \text{ filas}$. Es todo lo que hay para saber si algo va mal, y es exactamente por lo que nadie las mira — no hay forma de leer diecisiete mil filas un lunes por la mañana.

COLUMNA	QUÉ DICE
<code>modelo_id</code>	<code>dem-<categoria>-<tienda></code> , por ejemplo <code>dem-panaderia-callao</code>
<code>mape</code>	Cuánto se equivoca, en porcentaje y sin signo
<code>sesgo_pct</code>	Hacia qué lado se equivoca, con signo
<code>cobertura</code>	Qué fracción de días la venta cayó dentro del intervalo
<code>unidades_reales / unidades_pronosticadas</code>	Las cantidades, no solo los porcentajes
<code>dias_en_promocion / dias_con_quiebre</code>	Contexto del día

Las unidades están **además** de los porcentajes, y no es redundancia: sin ellas no se puede agregar bien. Por qué, más abajo.

MAPE · cuánto se equivoca

El error porcentual absoluto medio. Para cada día, la diferencia entre lo pronosticado y lo vendido, **en valor absoluto**, dividida entre lo vendido.

Es una distancia, no una dirección. Un modelo que se pasa por 10 unidades y otro que se queda corto por 10 tienen exactamente el mismo MAPE.

Cómo se lee mal: es la métrica que está en todos los tableros, y es la única de las tres que no se entera del problema más caro del taller. Cientos de errores que empujan todos hacia el mismo lado se ven igual que cientos que se cancelan entre sí.

Sesgo · hacia qué lado

La misma resta, **sin el valor absoluto**. Positivo significa pronosticar de más — y pronosticar de más durante tres semanas es inventario que alguien compró y nadie vendió.

Cómo se lee mal: el sesgo no se promedia. El sesgo de un grupo no es la media de los sesgos de sus partes: es la diferencia de sus **totales**.

```
# mal: promediar cocientes
g["sesgo_pct"].mean()

# bien: cociente de totales
(g["unidades_pronosticadas"].sum() - g["unidades_reales"].sum())
/ g["unidades_reales"].sum() * 100
```

Un porcentaje ya es un cociente, y promediar cocientes le da el mismo peso a una tienda de Lima que a una de provincia con la décima parte del volumen.

Cobertura · si el modelo dice la verdad sobre lo que no sabe

Cada predicción viene con un intervalo. La cobertura es qué fracción de los días la venta real cayó **dentro** de ese intervalo. Si el intervalo promete el 90%, lo esperable ronda 0.9.

Cómo se lee mal: de dos maneras. La primera, confundirla con «días con predicción disponible» — no lo es. La segunda, y peor: **97% de cobertura en un intervalo del 90% no es estar mejor, es estar peor**. Un intervalo que casi nunca falla es un intervalo tan ancho que no sirve para decidir nada. «Entre 40 y 400 unidades» nunca se equivoca y nunca ayuda a reponer.

Los cuatro números del mundo sano

Contra estos se lee todo lo demás. Anótalos:

MAPE medio	13.8%
Sesgo de la flota	+0.8%
Cobertura media	88.7%
Modelos sobre el umbral	8 de 192

Tu mundo se genera contra la fecha del día, así que tus números se van a parecer sin ser idénticos. El MAPE y el sesgo coinciden al primer decimal; el conteo de modelos sobre umbral se mueve.